



Acta de Inicio del Proyecto

Project Charter · Revela, CRM SaaS multiempresa con inteligencia geográfica

Proyecto	Revela (ex GeoCRM)	Autor	Yair Hamir Costa Pérez
Código	REV-00	Asignatura	CAPSTONE (APT122) · sección 003D
Versión / fecha	1.0 · 01-10-2026	Institución	Duoc UC · Sede Antonio Varas
Estado	Versión para revisión	Docente	Rocío Contreras

Estructura basada en el acta de constitución del proyecto (Project Charter) del PMBOK®/PMI, simplificada para un proyecto académico de una persona: las secciones que no aplican se omiten. Se redacta con el proyecto ya en marcha (el integrante se incorporó a la sección una vez iniciado el semestre) y refleja el alcance y las decisiones tal como están hoy.

1. Resumen ejecutivo

Revela es un CRM SaaS multiempresa que captura leads, los ubica en un mapa **por zona oficial** (comuna, distrito, municipio...) sin guardar la ubicación exacta de nadie, mide qué se vende y dónde, opera en los 19 países de América Latina y cumple la ley de datos personales desde el diseño. Está desarrollado, publicado en <https://revela-henna.vercel.app> (demo pública en [/?demo](#)) y en piloto con una empresa de servicios de Chile y Perú.

2. Propósito y justificación

2.1 Problema u oportunidad

Las empresas que venden a otras empresas en más de un país llevan sus oportunidades de venta (*leads*) en planillas o en CRMs genéricos. Eso les deja tres problemas concretos:

- **No saben dónde se vende.** Un CRM genérico dice cuántos leads hay, pero no en qué zona se cierran los negocios ni qué producto rinde en cada una; el gerente decide dónde invertir a ojo.
- **Operar en varios países es incómodo.** Cada país nombra sus zonas de otra manera, usa su moneda y su formato de datos.
- **Los datos personales son un riesgo legal.** La Ley 21.719 (vigente desde el 01-12-2026) exige conocer el origen de cada dato, respetar los derechos del titular y minimizar lo que se guarda; una planilla no puede bloquear un lead mientras el titular reclama ni anonimizarlo.

2.2 Justificación

(a) Es un problema real de una empresa que hoy opera en dos países; (b) existe una obligación legal con fecha (01-12-2026) que un CRM genérico no resuelve; (c) el aporte diferencial: zonas oficiales sin coordenadas, privacidad que la herramienta hace cumplir, aislamiento entre empresas probado con ataques y un asistente de IA con límites duros.

3. Objetivos y criterios de éxito

Objetivo general. Desarrollar y publicar Revela, un CRM SaaS multiempresa con inteligencia geográfica, que permita a equipos comerciales de América Latina capturar leads, ubicarlos por zona y medir qué se vende y dónde, cumpliendo la normativa de protección de datos personales.

#	Objetivo específico	Indicador de éxito (cómo se mide)	Estado
OE1	Gestionar el ciclo del lead: captura, pipeline de 7 etapas, bitácora de contactos y agenda	Módulos Pipeline y Registro de contacto en producción; test:e2e (148) y test:tenant (78) en verde	Cumplido

#	Objetivo específico	Indicador de éxito (cómo se mide)	Estado
OE2	Ubicar cada lead en su zona oficial y mostrar KPI por zona	14.489 zonas de 19 países cargadas; mapa por zona, sin coordenadas de personas	Cumplido
OE3	Aislar por completo los datos de cada empresa	<code>test:db</code> : 257 pruebas, con ataques desde dentro, sin mezcla de datos	Cumplido
OE4	Cumplir la Ley 21.719 desde el diseño	Origen y base del dato obligatorios; derechos del titular con lead bloqueado; portal fiscalizador. La revisión de un abogado queda fuera del MVP (HU-19)	Cumplido
OE5	Incorporar un asistente de IA útil pero acotado	No borra nada; presupuesto mensual por empresa (US\$ 30 por defecto) y clave propia; <code>test:ai</code> (48)	Cumplido
OE6	Publicar, medir la calidad y dejar el sistema portable	App en Vercel; <code>test:vercel</code> (24); <code>test:rendimiento</code> : LCP 204 ms en local; <code>Dockerfile</code> (la imagen aún no se construyó en un equipo con Docker)	Cumplido

4. Alcance

4.1 Incluido (construido y desplegado)

- Captura de leads con origen y base del dato; pipeline; registro de contacto y agenda.
- KPI y mapa por zonas oficiales; catálogo de productos y servicios con precios por país.
- Multipaís (19 países) y multimonedas; usuarios y roles; auditoría con reversión; derechos del titular; exportación a Excel.
- Panel de uso y soporte para el administrador de la plataforma; asistente de IA con presupuesto y clave por empresa.
- Demo pública con datos ficticios, sin contraseña.

4.2 Excluido (decisión consciente)

- Pasarela de pago y alta de clientes en línea (el diseño está documentado, no construido).
- Búsqueda de empresas reales con Google Places (hoy devuelve datos de demostración hasta cargar la clave).
- Aplicación móvil nativa (la interfaz es responsiva) y política de privacidad revisada por un abogado.

4.3 Entregables principales

Entregable	Descripción	Dónde está
Aplicación web	CRM con login, roles, mapa, pipeline, catálogo y asistente	https://revela-henna.vercel.app (demo: <code>/?demo</code>)
Base de datos	32 migraciones y 25 tablas con seguridad por empresa (RLS)	<code>supabase/migrations/</code> del repositorio
Código fuente	React, TypeScript y Supabase, con historial de commits	github.com/YairCosta/CAPSTONE_003D
Pruebas automáticas	727 comprobaciones en 9 suites, incluidos ataques contra la base	<code>npm run test:*</code>
Contenedor	Dockerfile y docker-compose para levantar la app con un comando	Raíz del repositorio
Documentación	Documentos de gestión (estos) y 14 documentos técnicos en Markdown	Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación

5. Requisitos de alto nivel

Funcionales

- Capturar, avanzar y contactar leads; agenda de seguimientos.
- Ver KPI y un mapa de zonas por dinero ganado y cierres; catálogo con precios por país.
- Administrar usuarios, países, divisas y etapas; revisar y revertir el historial de cambios.
- Registrar y resolver las solicitudes de los titulares de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición).
- Operar varios CRMs desde una plataforma (crear, suspender, exportar) sin ver los datos de sus leads.

No funcionales

- **Seguridad:** ninguna empresa ve datos de otra (RLS y triggers); ninguna clave en el repositorio ni en lo publicado.
- **Privacidad:** Ley 21.719; ubicación por zona, nunca por coordenada; auditoría que no guarda datos personales.
- **Rendimiento:** primera pantalla en menos de 2,5 s (medido: 204 ms en local); API bajo 100 ms.
- **Portabilidad:** corre igual en Vercel, en local y en un contenedor. Detalle en el documento 10 del repositorio.

6. Hitos y cronograma de alto nivel

Hito	Fecha	Estado
Primer commit del repositorio con el producto base (entonces GeoCRM) y cambio de marca a Revela	23-09-2026	Cumplido
Base de datos real en Supabase y conexión por etapas (login, equipos, trabajo diario, exportación)	25 y 26-09-2026	Cumplido
Publicación en Vercel, revisión de seguridad y apertura a 19 países	27-09-2026	Cumplido
Rendimiento, soporte a la plataforma y asistente de IA con control de costo	28 al 30-09-2026	Cumplido
Repositorio de evaluación con la documentación del instructivo	30-09-2026	Cumplido
Documentación de metodología para la clase (este conjunto de documentos)	05-10-2026	Listo para entregar
Evidencias de la Fase 1 (autoevaluación, formativa, guía de definición y presentación)	06-10-2026	En curso
Vigencia de la Ley 21.719 (obligación legal que el producto debe cumplir)	01-12-2026	Hito externo
Entregas de las Fases 2 y 3 de la asignatura	Según calendario de la docente	Pendiente

7. Interesados

Interesado	Rol en el proyecto	Interés o expectativa	Influencia
Yair Hamir Costa Pérez	Gerente de proyecto, Product Owner y desarrollador	Entregar un producto funcional y cumplir la asignatura	Alta
Rocío Contreras	Docente CAPSTONE; patrocinio académico y evaluación	Cumplimiento del instructivo y calidad técnica	Alta
Empresa piloto (gerencia)	Cliente piloto; usa el producto en producción	Gestionar sus leads, ver dónde vende y acotar el gasto de IA	Media-alta
Equipo comercial de la empresa piloto	Usuarios base (vendedores)	Capturar y contactar leads rápido	Media
Titulares de datos (los leads)	Terceros cuyos datos se almacenan	Que se respeten sus derechos (Ley 21.719)	Media (regulatoria)

Interesado	Rol en el proyecto	Interés o expectativa	Influencia
Duoc UC	Institución	Resultados académicos de la asignatura	Baja

8. Organización y roles

Rol	Responsable	Responsabilidades
Gerente de proyecto / Product Owner	Yair Hamir Costa Pérez	Define y prioriza el backlog, planifica las iteraciones y responde ante la docente
Desarrollador y calidad	Yair Hamir Costa Pérez	Construye, prueba y documenta; aplica la Definition of Done
Operaciones y administración de plataforma	Yair Hamir Costa Pérez	Publica, monitorea y administra los CRMs
Patrocinio académico	Rocío Contreras	Orienta, revisa los entregables y evalúa
Cliente piloto	Empresa piloto	Prueba el producto y entrega retroalimentación

El integrante trabaja solo: los roles se declaran para no aparentar un equipo que no existe. Herramientas de apoyo: GitHub, Vercel, Supabase y un asistente de programación con IA (Claude Code), usado bajo la dirección y revisión del integrante.

9. Supuestos y restricciones

Supuestos

- La empresa piloto seguirá probando el producto y entregando retroalimentación durante el semestre.
- Supabase, Vercel y OpenAI mantienen disponibles los planes y precios actuales.
- La Ley 21.719 entra en vigencia el 01-12-2026 sin cambios sustanciales a lo que el producto ya resuelve.

Restricciones

- Equipo:** una persona, con el tiempo de un semestre.
- Legales:** Ley 19.628 modificada por la Ley 21.719; un lead se ubica por zona y nunca por coordenada.
- Costos:** servicios en planes gratuitos o de bajo costo; el gasto de IA lo paga cada empresa con su propia clave.
- Técnicas:** la base vive en Supabase (PostgreSQL con PostGIS); los cambios siguen un procedimiento estricto de migraciones nuevas, nunca se edita una aplicada.

10. Riesgos de alto nivel

Probabilidad (Prob.) e impacto (Imp.) son estimaciones del autor.

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Respuesta (mitigación)	Estado
R1	Todo depende de una sola persona (carga académica, enfermedad)	Media	Alta	Avance incremental y publicado; documentación y pruebas automáticas que permiten retomar	En curso
R2	Mezcla de datos entre empresas	Baja	Muy alta	RLS y triggers en la base; test:db con 257 pruebas, incluidos ataques desde dentro	Mitigado
R3	Filtración de claves o de datos reales en el repositorio público o en la demo	Media	Alta	Escaneo previo a publicar (también del historial), demo con datos ficticios, test:bundle . Ocurrió y se corrigió en la iteración 5	Mitigado
R4	Incumplimiento de la Ley 21.719	Media	Alta	Privacidad desde el diseño y expediente de cumplimiento; falta la revisión de un abogado	Parcial
R5	Gasto de IA fuera de control	Media	Media	Presupuesto mensual por empresa, clave propia de cada una y el asistente falla cerrado	Mitigado

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Respuesta (mitigación)	Estado
R6	Dependencia de servicios de terceros (Supabase, Vercel, OpenAI)	Media	Media	Configuración solo por variables de entorno, Docker, tipos de cambio con valores de respaldo	Parcial
R7	El alcance crece sin control	Alta	Media	Backlog priorizado con lo que queda fuera del MVP explícito	Mitigado
R8	Atraso en las entregas de la asignatura por la incorporación tardía a la sección	Alta	Media	Plan por entrega con fechas (05-10 y 06-10) y entregables mínimos suficientes	En curso

11. Presupuesto resumido

Concepto	Durante la tesis	Al operar comercialmente (estimado)
Desarrollo	Horas del integrante; no se valoriza	Igual
Hosting de la aplicación (Vercel)	Plan gratuito	Plan Pro
Base de datos y autenticación (Supabase)	Plan gratuito o de bajo costo	Plan Pro
Asistente de IA (OpenAI)	Lo paga cada empresa con su clave	Lo paga cada empresa; tope mensual de US\$ 30 por defecto
Costo fijo de la plataforma	Sin costo fijo relevante	Del orden de US\$ 50 a 60 al mes (estimación del diseño comercial)

12. Criterios de aceptación del proyecto

- La empresa piloto captura y gestiona sus leads en Revela, en producción.
- El gerente responde «¿dónde vendemos más?» en una sola pantalla (KPI y mapa).
- Cero datos de una empresa visibles para otra: pruebas de aislamiento y de ataque en verde.
- Las solicitudes de los titulares se registran y resuelven dentro de la herramienta, con el lead bloqueado mientras tanto.
- El repositorio y la documentación cumplen el instructivo de la asignatura (README con los 7 elementos y los documentos obligatorios).

13. Aprobaciones

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Yair Hamir Costa Pérez	Gerente de proyecto / Product Owner		
Rocío Contreras	Docente CAPSTONE, patrocinio académico		